EIXO 4 · O QUE NÃO SE PERDE — AULA 4.8

# Por que o pedreiro precisa da mesma equação que o guindaste e a ponte?

> *A Física inteira de tudo que o ser humano construiu — cada ponte, cada prédio, cada andaime, cada braço de guindaste — cabe em duas equações que dizem a mesma coisa duas vezes: nada transladando, nada girando. E a habilidade que separa quem resolve de quem não resolve não é calcular. É escolher onde olhar.*

## A âncora: o andaime, o guindaste e a pergunta de 20 segundos

Uma tábua de andaime, 4 metros, apoiada em dois cavaletes — um em cada ponta. Um pedreiro de 80 kg sobe nela e caminha. Enquanto ele está no meio, cada cavalete aguenta 40 kg de gente. Quando ele chega a 1 metro da ponta esquerda, o cavalete esquerdo passa a aguentar **60** kg e o direito só 20. Ninguém mexeu na tábua. Ninguém mexeu nos cavaletes. A carga se **redistribuiu** — e a soma continua 80.

Agora olhe para um guindaste de obra. Ele levanta 6 toneladas numa lança de 40 metros e não tomba, com uma base ridiculamente pequena em relação a esse braço. Do outro lado, um contrapeso de concreto. Alguém calculou aquele bloco. Não chutou: **calculou**.

E olhe para uma ponte estaiada de 3 quilômetros, com dezenas de milhares de toneladas de carga móvel passando por cima em horários imprevisíveis.

Três problemas de escala absurdamente diferente. Aqui está o segredo desta aula: **são o mesmo problema**, e ele se resolve com apenas duas equações — as mesmas duas, sempre. O pedreiro não precisa de uma física "simples" e o engenheiro de ponte de uma física "avançada". Eles precisam da **mesma**.

## A desconstrução: três erros que arruínam a questão

**Erro 1 — "Se a soma das forças é zero, o corpo está em equilíbrio."**

Falso, e este é o erro nº 1 de segunda fase. Pegue um volante de carro e aplique duas forças iguais e opostas, uma em cada extremidade. A resultante é **exatamente zero**. E o volante gira. Resultante nula garante que o corpo **não translada** — não diz absolutamente nada sobre rotação. Para um corpo extenso, você precisa de **duas** condições independentes, porque existem **dois** modos de se mexer: transladar e girar.

**Erro 2 — "Só se pode calcular torque em torno do apoio real."**

Falso, e é aqui que se perde tempo na prova. Se o corpo está em equilíbrio, o torque resultante é nulo **em relação a qualquer ponto do espaço** — inclusive pontos fora do corpo, inclusive pontos onde não há nada. Isso não é um detalhe: é a **arma** da aula. Você escolhe o polo que faz a incógnita indesejada desaparecer.

**Erro 3 — "A tábua não pesa, então ignoro."**

Só se o enunciado disser. Uma viga homogênea tem peso, e ele age **no centro de massa** — que, por 4.7, está no meio geométrico se ela for homogênea. Esquecer o peso próprio da viga é o erro silencioso que faz a conta fechar errado sem você perceber onde.

> **A PERGUNTA QUE PRECEDE QUALQUER CONTA**
>
> Antes de escrever uma única equação, responda: **este corpo pode girar?** Se sim — e um corpo extenso sempre pode —, resultante nula não basta. Você vai precisar de torque.

## A engenharia do conceito

### Passo 1 · As duas condições, deduzidas do que você já tem

Você não vai receber nada novo aqui. Repare:

Em 2.3, a 2ª Lei disse que aceleração de translação exige força resultante. Logo, **não transladar** significa:

$$\sum \vec{F} = 0$$

Em 2.10, você viu que quem provoca rotação não é força, é **torque** — força multiplicada pelo braço de alavanca. Existe uma 2ª Lei da rotação, gêmea da primeira: $\tau = I\alpha$, com o momento de inércia de 4.6 no papel da massa. Logo, **não girar** significa:

$$\sum \tau = 0$$

É isso. A estática inteira. Não há terceira equação, não há caso especial, não há fórmula de ponte diferente da fórmula de andaime. Duas frases: **nada empurrando líquido, nada torcendo líquido.**

> **POR QUE EXATAMENTE DUAS — E NÃO UMA NEM TRÊS**
>
> Porque um corpo rígido plano tem **três graus de liberdade**: pode deslizar na horizontal, deslizar na vertical e girar. A primeira condição, sendo vetorial, cobre duas dessas ($\sum F_x = 0$ e $\sum F_y = 0$). A segunda cobre a terceira. Três equações escalares, três modos de se mexer, todos travados. Nada sobra e nada falta — e é por isso que problemas de estática com até três incógnitas são **sempre** resolvíveis.

### Passo 2 · Torque: o sinal e o braço, sem enrolação

Torque em torno de um polo $O$:

$$\tau = F \cdot d$$

onde $d$ é o **braço de alavanca**: a distância **perpendicular** entre a linha de ação da força e o polo. Não é a distância até o ponto de aplicação — é a distância até a **linha** da força. Se a força faz ângulo $\theta$ com a barra:

$$\tau = F \cdot L \cdot \sin\theta$$

E o $\sin\theta$ não é decoração trigonométrica: é 0.6 aplicada. Só a componente **perpendicular** à barra gira; a componente paralela apenas comprime ou traciona a barra e tem braço nulo. Uma força que aponta **para** o polo nunca gira nada.

Convencione: torque anti-horário positivo, horário negativo. Qual sinal você escolhe é irrelevante — **ser consistente na mesma equação** é tudo.

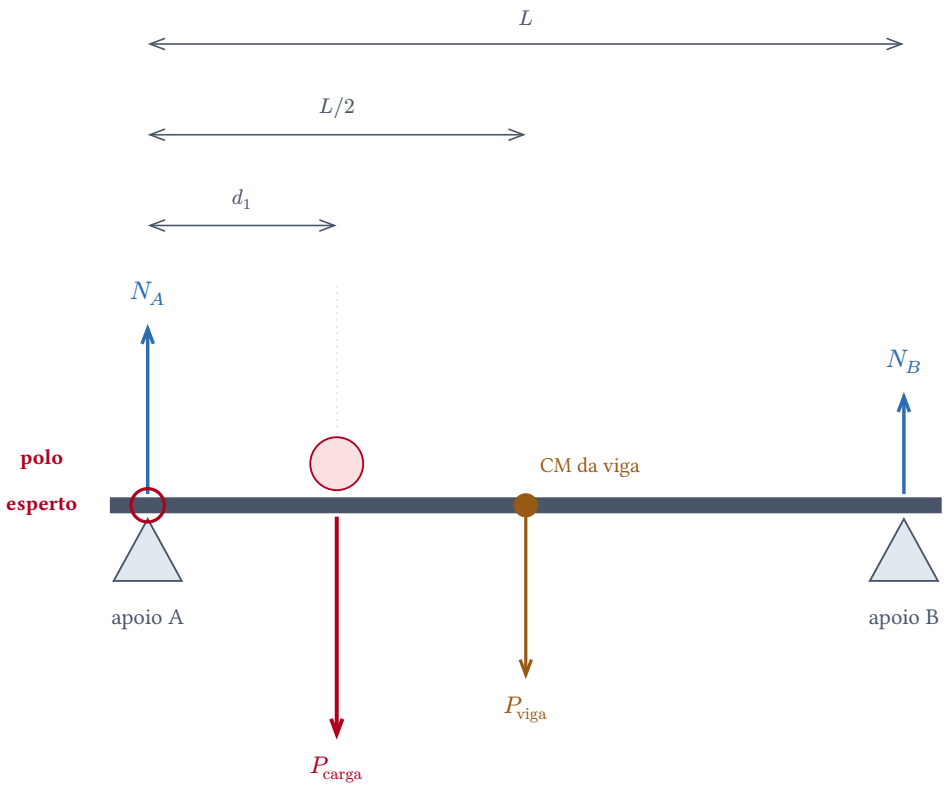



**Fig. 1** — Escolhendo o apoio A como polo, o torque de $N_A$ é **nulo** (braço zero) e ela desaparece da equação: uma equação, uma incógnita ($N_B$), resolvida direto. Depois, $\sum F = 0$ entrega $N_A$ de graça. Note também que o peso próprio da viga não é opcional — ele age no CM, no meio, e tem braço $L/2$.

### Passo 3 · A jogada que ganha a questão: escolher o polo

Aqui está o segredo que quase nenhum aluno usa e que todo engenheiro usa automaticamente.

O torque resultante é nulo em **qualquer** polo. Então escolha o polo **sobre a força que você não quer calcular**. Ela ganha braço zero, torque zero, e evapora da equação.

Volte ao andaime. Duas incógnitas: $N_A$ e $N_B$. Se você tomar torque em relação ao apoio A, com o pedreiro ($P$) a 1 m de A e a tábua de peso desprezível de 4 m:

$$N_B \cdot 4 = P \cdot 1 \quad \Rightarrow \quad N_B = \frac{P}{4} = 20 \ \text{kg-força}$$

E de $\sum F = 0$: $N_A = P - N_B = 60$. Os números da abertura, em duas linhas. **Você nunca precisou resolver um sistema.**

> **PROTOCOLO DE RESOLUÇÃO — USE SEMPRE NESTA ORDEM**
>
> 1. **Isole o corpo** e desenhe **todas** as forças: pesos (no CM), trações, normais, reações de apoio, atrito.
> 2. **Não esqueça o peso próprio** da barra/viga/tábua, aplicado no centro de massa.
> 3. **Escolha o polo** em cima da incógnita que você mais quer eliminar — em geral, um apoio.
> 4. Escreva $\sum \tau = 0$ e resolva. Uma equação, uma incógnita.
> 5. Volte com $\sum F_y = 0$ (e $\sum F_x = 0$, se houver forças horizontais) para pegar o resto.

### Passo 4 · O guindaste: por que o contrapeso é exatamente aquele

O guindaste é a mesma equação vestida de aço. Chame de $O$ a torre central (o polo natural). A carga $P_c$ está à distância $L_c$ de um lado; o contrapeso $P_p$ está à distância $L_p$ do outro. Para não tombar:

$$P_p \cdot L_p \geq P_c \cdot L_c$$

Repare no que isso significa na prática: como $L_p$ é **curto** (o contrapeso fica perto da torre) e $L_c$ é **longo** (a lança é enorme), o contrapeso tem que ser **muito** mais pesado que a carga. É a gangorra de 2.10 — a criança que levanta o adulto —, agora usada ao contrário: o guindaste é um adulto sentado pertinho do eixo para segurar uma criança sentada longe.

E é por isso que existe uma **tabela de carga** na cabine: quando o operador estende a lança, $L_c$ cresce, o torque de tombamento cresce, e a carga máxima permitida **cai**. Nada foi adicionado à máquina. Só a geometria mudou — exatamente como no ônibus de 4.7.

### Passo 5 · Reação de apoio: o que o mundo te devolve sem pedir

Uma última peça, e é conceitual. Quando você apoia uma viga, o apoio "sabe" quanta força fazer? Não. Ele faz **exatamente a força necessária** para que a viga não se mova. É uma força **passiva**, de valor indeterminado até você resolver as equações — e é justamente isso que a torna incógnita.

Isso reorganiza a sua cabeça: nas outras aulas, você tinha forças conhecidas e procurava o movimento. Aqui você tem o movimento conhecido (**nenhum**) e procura as forças. É a Física resolvida **de trás para frente** — e é por isso que estática parece estranha na primeira vez, embora não haja nenhum conceito novo nela.

> **POR ISSO A PONTE É O MESMO PROBLEMA**
>
> A ponte estaiada tem dezenas de cabos, então dezenas de incógnitas — e para isso o engenheiro usa computador. Mas cada nó dessa treliça, isoladamente, é resolvido por $\sum F = 0$ e $\sum \tau = 0$. A diferença entre o pedreiro e a ponte não é a **física**: é o **número de equações**. Física idêntica, aritmética maior.

## A regra do jogo

### O que você leva desta aula para a prova

1. **Equilíbrio de corpo extenso exige DUAS condições, não uma:** $\sum \vec{F} = 0$ (não translada) **e** $\sum \tau = 0$ (não gira). Resultante nula sozinha não é equilíbrio — o volante com duas forças opostas prova isso.
2. **Torque é força × braço de alavanca**, onde braço é a distância **perpendicular** do polo à **linha de ação** da força. Com ângulo: $\tau = FL\sin\theta$. Força apontando para o polo tem torque zero.
3. **O torque resultante é nulo em relação a qualquer polo** — inclusive pontos fora do corpo. Isso é permissão para escolher.
4. **Escolha o polo sobre a incógnita que você quer eliminar.** Ela ganha braço nulo e desaparece. É a diferença entre uma linha de conta e um sistema de três equações.
5. **A barra tem peso, e ele age no centro de massa** (o meio, se homogênea — 4.7). Esquecer o peso próprio é o erro silencioso do tópico.
6. **Reações de apoio são forças passivas:** valem exatamente o necessário. São incógnitas, nunca dados.
7. **Condição de não tombamento de guindaste/balança:** $P_{\text{contrapeso}} \cdot L_{\text{contrapeso}} \geq P_{\text{carga}} \cdot L_{\text{carga}}$. Estender a lança aumenta $L_{\text{carga}}$ e **reduz** a carga máxima.
8. **Três graus de liberdade, três equações escalares** ($\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$, $\sum \tau = 0$). Problemas com até três incógnitas são sempre resolvíveis.
9. **Estática é Física de trás para frente:** o movimento é conhecido (nulo) e as forças são a incógnita.

## OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Enuncie as duas condições de equilíbrio de um corpo extenso e explique, com um exemplo, por que a primeira isoladamente é insuficiente.
2. Defina braço de alavanca e explique por que uma força cuja linha de ação passa pelo polo produz torque nulo.
3. Justifique por que o torque resultante de um corpo em equilíbrio é nulo em relação a qualquer polo, e diga qual vantagem operacional isso oferece na resolução de um problema.
4. Uma viga homogênea está apoiada em duas extremidades. Indique onde se aplica o peso próprio da viga e qual polo você escolheria para determinar a reação em um dos apoios sem resolver sistema.
5. Escreva a condição de não tombamento de um guindaste e explique por que a carga máxima admissível diminui quando a lança é estendida.

## Gabarito OQPS

1. $\sum \vec{F} = 0$ (equilíbrio de translação) e $\sum \tau = 0$ (equilíbrio de rotação). A primeira é insuficiente porque garante apenas aceleração de translação nula: duas forças iguais e opostas aplicadas em pontos distintos de um volante têm resultante zero e, ainda assim, produzem torque resultante não nulo, fazendo o corpo girar.

2. Braço de alavanca é a distância **perpendicular** entre o polo e a **linha de ação** da força. Se a linha de ação passa pelo polo, essa distância é nula, logo $\tau = F \cdot 0 = 0$ — a força não tem como "girar" em torno de um ponto que ela mesma atravessa.

3. Porque, estando o corpo em equilíbrio de translação ($\sum \vec{F} = 0$), a mudança de polo altera o torque de cada força por termos que se cancelam mutuamente na soma — o torque resultante é independente do polo. Vantagem operacional: escolher o polo sobre uma incógnita (tipicamente um apoio) anula seu torque e a elimina da equação, permitindo resolver com uma única equação e uma única incógnita, sem sistema.

4. O peso próprio se aplica no centro de massa, que numa viga homogênea é o seu ponto médio geométrico ($L/2$). Para obter a reação em um apoio, escolhe-se como polo **o outro apoio**: sua reação ganha braço nulo e desaparece, restando uma equação com uma incógnita.

5. $P_{\text{contrapeso}} \cdot L_{\text{contrapeso}} \geq P_{\text{carga}} \cdot L_{\text{carga}}$. Ao estender a lança, $L_{\text{carga}}$ aumenta, o que aumenta o torque de tombamento para uma mesma carga; como o produto do contrapeso é fixo, a carga máxima que mantém a desigualdade satisfeita necessariamente diminui.

**A RESPOSTA**

O pedreiro, o guindaste e a ponte precisam da mesma equação porque todos os três resolvem rigorosamente o mesmo problema — um corpo extenso que não translada e não gira —, e esse problema tem exatamente duas condições, $\sum \vec{F} = 0$ e $\sum \tau = 0$, mudando entre eles apenas o número de incógnitas, nunca a Física.

*Você agora tem as duas grandes proibições do curso na mão: a energia do Eixo 3, que não se cria, e o momento do Eixo 4, que é intocável. E tem um problema. Numa colisão, os dois parecem valer — mas aplicar os dois ao mesmo tempo, quando um deles não vale, é o erro que mais derruba nota em segunda fase. Em **4.9**, a última aula deste eixo, você vai aprender a atacar um sistema complicado — pêndulo balístico, explosão em duas partes, carrinho no trilho — usando as duas proibições em sequência e decidindo, com critério, exatamente **onde** cada uma vale e onde ela para de valer. É o formato preferido da UNICAMP, e é a última peça da Mecânica.*